



Mohamed Aziz Skhiri

+216 52 237 532
thub.com/skhiri23

azizskhiri107@gmail.com
skhiri23.github.io

linkedin.com/in/mohamed-aziz-skhiri-498627254

gi-

Profil | Data Scientist / Développeur Full-Stack avec une expérience concrète en pipelines ML de bout en bout, modèles prédictifs et systèmes en production. Réduction du temps de traitement des données de 35%; pipelines traitant plus de 10 000 enregistrements/jour. Plateforme full-stack de prédiction du carburant avion (XGBoost, LSTM, RAG) déployée sur le cloud, en partenariat avec Nouvelair Tunisie. Maîtrise de Python, SQL, Flask, React, AWS.

Compétences clés

- **Programmation & Données** : Python, R, SQL, Java, C++ , C#.NET, Bash, Git, Linux
- **Machine Learning** : XGBoost, LSTM, Régression, Classification, Clustering, Ajustement des hyperparamètres, SHAP, Évaluation des modèles, TensorFlow/Keras, Scikit-learn
- **Data Engineering & MLOps** : Pipelines ETL, API REST,
- **Visualisation & BI** : Power BI, Tableau, Matplotlib, Seaborn, Dashboards React/Recharts
- **Développement Full-Stack** : React, Flask, FastAPI, JWT, RBAC, API REST
- **Flask, FastAPI, Docker, AWS (EC2, S3), PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Hadoop, Redis**

Expérience professionnelle

Data Scientist / Développeur Freelance

2024 – Présent

Indépendant / Upwork

- Conception et déploiement de **MedRAG**, un assistant d'information médicamenteuse basé sur RAG : **base de données vectorielle** (indexation par embeddings, recherche par similarité cosinus) combinée à un LLM pour interroger des notices de médicaments (indications, précautions, interactions); pipeline d'ingestion/vectorisation conçu et déployé sous **Linux/Ubuntu**.
- Réalisation d'un pipeline **Global Health Data Engineering** : nettoyage et unification d'indicateurs de santé mondiale dans un dashboard **Streamlit** interactif avec cartes choroplèthes et filtres dynamiques.

Data Scientist / Développeur Full-Stack – Stage PFE

Fév 2026 – Juin 2026

Nouvelair Tunisie, Direction Technologie de l'Informatique et des Projets

- Conception de **FuelTrack**, une plateforme ML de suivi, prédiction et optimisation de la consommation de carburant avion et des émissions de CO₂, remplaçant un workflow entièrement manuel basé sur LIDO Flight, PDC FlightOps et des fichiers OFP Excel.
- Développement et validation de modèles prédictifs (XGBoost, Gradient Boosting, Random Forest, LSTM) pour l'estimation du Block Fuel, Trip Fuel, coûts et CO₂ ($R^2 > 99\%$), avec correction de biais par immatriculation (HFC) pour améliorer la précision.
- Conception d'un assistant conversationnel RAG (Groq LLaMA 3.3-70B, avec repli Gemini 2.5 Flash) permettant l'interrogation en langage naturel des données de vol agrégées en SQL.
- Livraison d'une architecture full-stack en production (Flask, PostgreSQL, React) avec authentification JWT et gestion des rôles à 4 niveaux, méthodologie hybride SCRUM + CRISP-DM sur 6 sprints, sous encadrement académique et professionnel.

Stagiaire Développeur Full-Stack – Module Data/IA

Mai 2025 – Août 2025

Elite Council Consulting

- Développement de pipelines backend pour un système IA de gestion de présence traitant plus de 5 000 événements/jour.
- Conception et déploiement de dashboards React pour l'analyse en temps réel, améliorant l'efficacité du reporting de 40%.
- Refonte des modules Flask/MongoDB, améliorant la fiabilité des flux de données de 25%.

Formateur en programmation Python

Fév 2024 – Juin 2024

CEFI – Centre de Formation Informatique

- Formation de plus de 30 étudiants en Python et structures de données à travers des mini-projets d'analyse; conception de travaux pratiques et exercices sur la manipulation de données.

Projets clés

FuelTrack – Plateforme intelligente de prédiction & d'optimisation du carburant avion

- **Prédiction** : modèles **XGBoost, LSTM, Random Forest, Gradient Boosting** estimant Block Fuel, Trip Fuel et CO₂ ($R^2 > 99\%$), avec explicabilité **SHAP** et correction de biais par immatriculation.
- **Recommandation de routes** : moteur intelligent (Route Recommender & Route Decoder) suggérant les routes les plus économes en carburant selon l'immatriculation, avec filtres dynamiques et badges de comptage de vols en temps réel.
- **Dashboards & analytique** : dashboards **Power BI** et analytique **Python** (Pandas, Matplotlib/Seaborn) avec détection d'anomalies (Z-score) et suivi des économies de carburant.
- **Chatbot** : assistant conversationnel **RAG** (Groq LLaMA 3.3-70B) permettant des requêtes en langage naturel sur les données de vol agrégées en **SQL**.
- Architecture full-stack en production : **Flask, PostgreSQL, React**, authentification **JWT** et RBAC à 4 niveaux.

Autres projets

- **Pipeline de données football & Dashboard analytique** : pipeline ETL traitant plus de 20 000 matchs avec ingénierie de variables prédictives ; API **Flask** + **Docker** exposant des statistiques via des dashboards interactifs.
- **Système de présence scolaire intelligent** : backend ML traitant plus de 5 000 événements/jour avec dashboards React en temps réel (Flask, MongoDB, Docker).

Code source de l'ensemble des projets disponible sur  github.com/skhiri23

Formation

Mastère Professionnel en Science de Données – Faculté des Sciences de Monastir (FSM), Univ. de Monastir **2024–2026**

- Formation intensive en Big Data, Machine Learning et Intelligence Artificielle : Introduction au Big Data, Bases de données SQL/NoSQL, Apprentissage supervisé et non supervisé, Calcul parallèle et distribué, Systèmes répartis, Intelligence Artificielle, Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP), Frameworks Big Data, Ingénierie des données et Programmation Python avancée.
- *Projet de fin d'études (PFE)* : FuelTrack – conception et développement d'une plateforme ML full-stack de suivi et d'optimisation du carburant avion, en partenariat avec Nouvelair Tunisie & ATDS (voir section Projets).

Licence en Génie Logiciel et Systèmes d'Information – Faculté des Sciences de Monastir (FSM), Univ. de Monastir **2021–2024**

- Formation aux fondamentaux du génie logiciel et des systèmes d'information : Algorithmique et structures de données, POO (Java), Systèmes d'exploitation et réseaux, Bases de données, Technologies Web, Génie logiciel, Architecture SOA & Services Web, Machine Learning, Sécurité informatique, Virtualisation & Cloud, Développement mobile et applications réparties.
- *Projet de fin d'études (PFE)* : Système de gestion des ressources humaines (HRMS) .

Certifications

- Python pour la Data Science, l'IA et le Développement – IBM
- AWS Cloud Practitioner (Fondamentaux) – AWS
- Développement Web Full-Stack (React, Flask, MongoDB) – ECC
- Certification en Programmation Python – JNL Center

Langues

- **Arabe** : Langue maternelle
- **Anglais** : Niveau professionnel
- **Français** : Niveau intermédiaire